SMART TAG · 소형 팟 · 에이전트 3인 2라운드 회의 결과

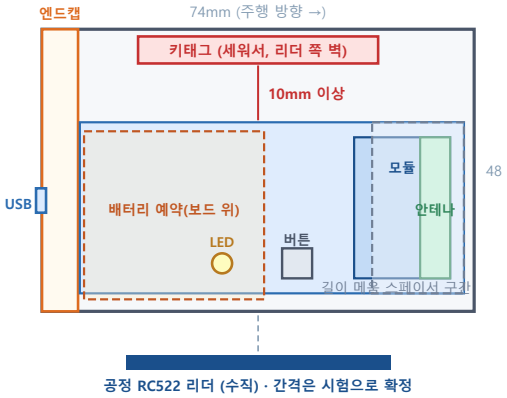
스마트태그 팟 내부 설계 v0 — NodeMCU-32 기준

보유 부품 기준 (신규는 ESP32 1개) · 개발 단계 USB 전원 · v0.2 · 2026-11-12 · 치수는 웹 자료·가정 기준 추정치, 실측 후 갱신

한 줄 결론 — 보유한 **NodeMCU-32를 눕혀** 헤더 핀을 바닥 홈에 꽂고, **키태그는 리더 쪽 벽에 세워** 보드와 10mm 이상 띄웁니다. **바닥판은 차체에 고정**하고 **위 케이스를 들어 올려** 엽니다. USB 쪽 끝은 **엔드캡**(작은 별도 부품)으로 빼서 보드마다 다른 부분은 그것만 다시 뽑습니다. 나중 배터리 자리(보드 위)는 **지금부터 비워 둡니다**.

갱신 (v0.2): 이 문서는 회의 결과 기록입니다. 이후 **상자 + 자석 덮개**, 보드 51×25 실측, 키태그 Ø32(42×35), F-F 점퍼 배선(LED GPIO25 · 버튼 GPIO33)으로 바뀌어 외형은 **61 × 49 × 41.6mm**입니다. 최신 치수·조립은 `output/3d_print/스마트태그_팟_v0.2_출력도면.pdf`를 보세요.

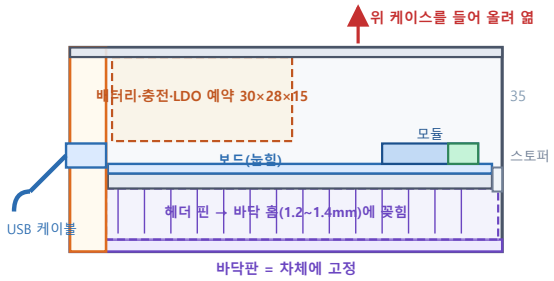
① 위에서 본 모습 (아래 = 리더)



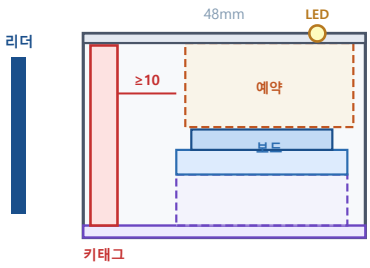
배치 원칙 (세 명 합의)

- 보드는 **눕혀서**, 모듈·안테나 위 / 헤더 핀 아래 (**핀 떼지 않음**)
- 헤더 핀 → 바닥 홈 폭 1.2~1.4mm, 핀 위 검은 플라스틱이 홈 위에 걸려 높이·위치 고정
- 신호선은 **보드 윗면 핀 끝에 납땜** (아래는 홈에 꽂혀 점퍼 불가)
- 키태그는 **보드와 직각**으로 세워 10mm 이상 → 페라이트 없이 판독 손실 최소
- 안테나 끝은 USB 반대쪽, 금속·모터·배터리와 10~15mm 이상
- LED·버튼은 윗면에서 **태그와 먼 쪽**
- 키태그에 금속 링이 있으면 뗌

② 옆 단면 (왼쪽 = USB 쪽)



③ 정면 단면 (왼쪽 = 리더)



출력 부품 (5개)

부품	역할	메모
바닥판	차체(또는 받침판)에 고정되는 판. 보드 트레이를 얹고 걸쇠·나사 자리가 있음	AGV가 아니라 **차체**에 고정 (차체를 들면 팟도 같이)
보드 트레이	헤더 핀이 꽂히는 홈 2줄. 바닥판 위에 얹는 교체형	보드 폭이 다르면 **트레이만** 다시 출력
길이 스페이서	안테나 끝 쪽 빈 길이를 메움 (0/5/10/15mm)	내부 길이 64mm 기준, 짧은 보드용
엔드캡	USB 구멍(13×9), 리셋·부트 버튼 구멍(Ø2), 길이 기준 턱, **나중 충전 포트·스위치 자리**(얇은 막으로 막아 둠)	보드마다 다른 부분은 여기만 다시 출력 (약 3g)
위 케이스	키태그 포켓(리더 쪽 벽), LED 창, 버튼 구멍. 들어 올려 엶	LED·버튼 배선에 10cm 여유 + 점퍼로 중간 분리

체결: **걸쇠 2개 + M2 나사 자리 2개** (PLA 스냅만으로는 반복 개폐에 부러질 위험). 나사가 없으면 AGV 키트 여분 볼트 → 그래도 없으면 걸쇠만. USB 케이블은 바닥판의 **ㄷ자 클램프**로 고정.

사용 부품 — 보유 / 나중 구매

부품	구분	용도 · 메모
ESP32 NodeMCU-32	보유	태그 칩 1개. 공정 모뎀용 부족분 **1개만 신규 구매** (태그 보드와 같은 길이로)
RFID 키태그 / 카드	보유	키태그 = 팟 안, 카드 = 판독 부족 시 차체 옆면 (Plan B)
RGB LED · 버튼	보유	상태 표시 · 확인 입력
Micro-USB 케이블 · 점퍼선	보유	개발 단계 전원 (Jetson USB)
저항 (10k 등) · M2 나사	확인	키트에 있는지 확인 필요
LiPo · 충전 모듈(TP4056, 보호 회로) · LDO(500mA ↑)	나중	**11/20 결정 후**. 예약 공간 30×28×15에 맞는 크기로 구매

핀 배정 (ESP32 GPIO)

기능	GPIO	메모
RGB LED R/G/B	25/26/27	PWM. 모듈에 저항 없으면 220Ω
버튼	34	입력 전용 → **외부 10k 풀업**
예비 버튼/스위치	35	같은 방식
배터리 전압 (나중)	36	100k/100k 분압
USB 연결 감지 (나중)	39	**전압값으로 판단**, 인터럽트 대신 주기 확인
예약	21/22 · 32/33	I2C · ADC 여유
사용 금지	0·2·5·12·15 6~11 · 1·3	부팅 설정 · 플래시 · 시리얼

ADC2 핀은 Wi-Fi 사용 중 못 씀 → 아날로그는 32~39만.

전원 단계

단계	구성
지금 (~11/19)	AGV **Jetson USB** → 보드 Micro-USB. 추가 회로 없음. 외부 PC 케이블은 바퀴에 감길 수 있어 금지
나중 (11/20 이후)	LiPo → 충전 모듈 → 스위치 → LDO → 3V3 핀 · 충전 전류 **1A → 250~400mA**로 낮춤(저항 1개 교체) · 충전 경로(보드 USB vs 별도 포트)는 이때 결정 · "업로드할 때 스위치 OFF" 규칙

Jetson USB 운용 규칙

- 달리는 중 Jetson에서 ESP32 **시리얼 포트 열지 않기** (열면 리셋) · 로그는 MQTT로
- ModemManager 끄기
- **USB 먼저 뽑고** 차체 들기
- 케이블은 모터 선과 떨어뜨리고, 카메라 반대쪽 아래로
- AGV 배터리로 3바퀴 돌려 리셋 없는지 확인

회의 결론 — 갈렸던 쟁점과 결정

쟁점	세 명 의견 (2라운드)	결정
NFC 방식	팀장 → 키태그를 팟 안에 / 시니어 → 카드를 팟 밖에 / 하드웨어 → 둘 다 시험	**내일 판독 시험으로 결정.** 팟은 키태그 자리를 넣어 설계, 부족하면 카드를 **차체 옆면**에. 기준: 정차 ±10~15mm에서 20/20
여는 방식	1라운드엔 셋 다 달랐으나 2라운드에 **모두 합의**	**바닥판 고정(차체) + 위 케이스 들기.** 차체에 붙인 채로 열 수 있는 유일한 방식
배터리 자리	보드 위 (하드웨어·팀장) vs 보드 아래 핀 사이 (시니어)	**보드 위 USB 쪽.** 핀 사이 안쪽 폭이 약 20mm라 배터리가 안 들어감
보드 길이 차이	짧은 보드 1개에 맞춤 vs 최대 + 1mm + 스페이서	**내부 64mm + 스페이서.** 자 없이도 되고, 보드 교체에도 대응
충전 경로	보드 USB 하나 vs 충전 모듈 별도 포트 (2라운드에 서로 입장이 뒤바뀜)	**11/20에 결정.** 엔드캡에 막아 둔 자리만 미리 만들어 둠
체결	걸쇠 + M2 (팀장·시니어) vs 스냅 4 (하드웨어)	**걸쇠 2 + M2 자리 2**

내일(11/13) 출력 — 시험편만 (합계 약 17g · 1시간 반, 추정)

#	출력물	확인할 것
1	**보드 고정 홈 시험편**	홈 폭 1.2/1.4/1.6mm × 핀 줄 간격 2종. **실제 보드를 꽂아** 길이·핀 간격도 확인
2	**NFC 판독 시험틀**	벽 두께 0.8/1.2/1.6/2.0mm · 키태그 자리 · 카드 10mm 띄움 자리 → RC522로 판독 거리 측정
3	**엔드캡 v0**	USB 구멍 13×9 · 버튼 구멍 Ø2 · 케이블 꽂아 보기
4	**걸쇠·나사 자리 시험편**	걸쇠 걸림 정도 · 나사 구멍 Ø1.6/1.8

본체(바닥판·트레이·위 케이스)는 시험 결과를 반영해서 뽑습니다. **자 없이 재는 법:** 키트 RFID 카드는 국제 규격으로 정확히 85.6×54mm → 보드 옆에 대고 사진, 또는 휴대폰 자 앱.

일정

날짜	할 일
11/13	시험편 출력 · 보드 실측 · 판독 시험
11/14~15	본체 v0.5 · USB 전원으로 LED·버튼·MQTT
11/17~18	AGV에 실어 이동 중 Wi-Fi·판독 시험
~11/19	공정 5곳 각 20/20 · 연속 10바퀴 케이블 걸림 0
11/20	**배터리 구매 결정** (기준 통과 + 케이블이 촬영에 거슬리면)

확인해 주실 것

- **차체 모형 크기** (특히 옆면 길이) — 150mm보다 짧으면 차체 대신 **받침판(파렛트)**에 부착 검토
- 키트에 **M2 나사·작은 볼트**, 10k 저항이 있는지
- 보드 4개의 **헤더 핀 납땜 여부**
- AGV 배터리로 Jetson + ESP32를 같이 돌려도 되는지

하지 말 것

- 11/20 전 배터리 구매·납땜 · 보호회로 없는 LiPo
- Jetson GPIO 5V 핀에서 직접 전원 (USB로만)
- 모든 보드에 맞는 만능 케이스 · 구멍 하나 때문에 전체 재출력
- Qi · 페라이트 구매 · 절전 최적화

근거: 하드웨어 전문가 · 20년차 팀장 · 시니어 엔지니어 2라운드 회의(2026-11-12) · NodeMCU-32S 대표 치수 48.26×25.4mm(Ai-Thinker) · 사용자 확인: 보드 세로 최대 63mm · 판독 거리·재료량·출력 시간은 추정치